



Coordinación Académica del Posgrado
Dirección de Desarrollo de Talento

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO

Trabajo de Investigación de Doctorado

Desarrollo de una metodología para la detección de
daño en plataformas marinas fijas por medio de análisis
de vibraciones

M. I. Francisco Cisneros

Directores: Dr. Iván Félix González y Dr. Rolando Salgado Estrada

Avances Feb 2026: Optimización del AG (1/2)

Export de Parámetros Óptimos

Se implementó la exportación automática del vector de pesos óptimos $\alpha_1^*, \dots, \alpha_8^*$ del Algoritmo Genético a archivos CSV estructurados.

- **Antes:** Los pesos se perdían al final de cada ejecución.
- **Ahora:** Trazabilidad completa de la evolución del AG durante 2160 ejecuciones totales.

Limpieza de Output

Eliminación de campos de dispersión redundantes (PromDispersion, StdDispersion, MeanAbsDispersion) que no aportaban información física útil al análisis de detección de daño.

Avances Feb 2026: Optimización del AG (2/2)

Corrección de Pipeline

Se corrigieron rutas de ejecución y dependencias de archivos '.m' para garantizar reproducibilidad de simulaciones en $120 \text{ elementos} \times 18 \text{ niveles de daño}$.

- Validación end-to-end de 2,160 ejecuciones (abolladura + corrosión)
- Automatización de gestión de archivos temporales
- Documentación de parámetros del AG para futuras referencias

Regeneración de Resultados: Abolladura y Corrosión (Feb-Mar 2026)

Remapeo Correcto de Detecciones

Se regeneraron los resultados de ICD con un mapeo correcto de detecciones correctas (True Positives), adyacentes (TP-adyacentes) y falsos positivos (False Positives).

Generación de Gráficas en Inglés

Todas las gráficas se traducen al inglés y se exportan en .png de alta resolución, organizadas por:

- Tipo de daño (Corrosión / Abolladura)
- Zona del modelo (Mudline, Sub1, Sub2, Sub3, Splash Zone)

Regeneración de Resultados: Organización y Validación

Clasificación por Tipo de Elemento

Las gráficas se organizan además por:

- **Vigas (Beams):** Miembros principales bajo flexión.
- **Braces:** Miembros diagonales y arriostramientos.
- **Diagonales:** Elementos de alta sensibilidad a cambios modales.

Corrección de Etiquetas DQI (Junio 2026)

Se corrigieron las etiquetas de los 8 indicadores vibratorios (DI_1-DI_8) en todas las figuras y notebooks para garantizar consistencia con el manuscrito y publicaciones.

Resultados: Detección de Abolladura

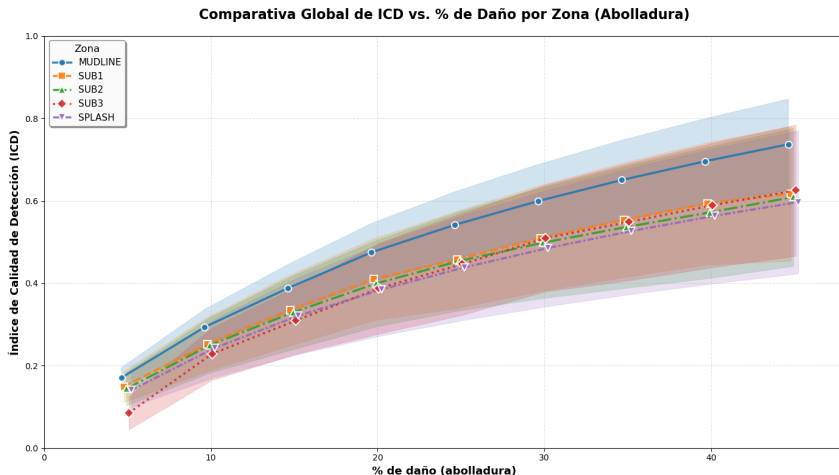


Figura: Comparativa Global ICD vs Severidad de Daño (Abolladura)

Resultados: Detección de Abolladura (Desglose por Zona)

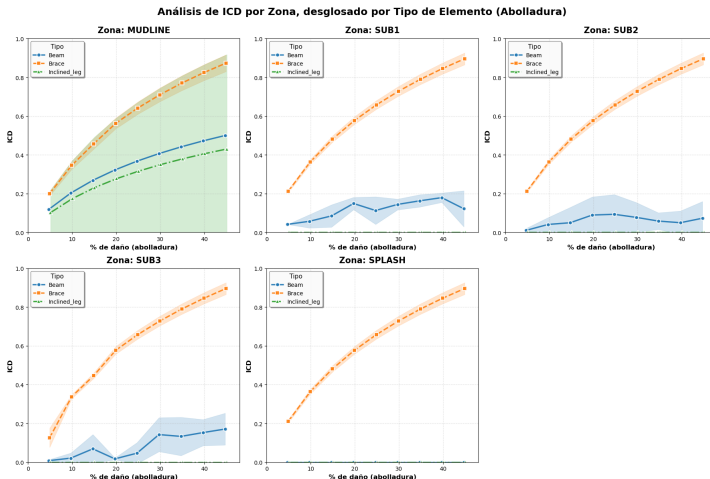


Figura: Desglose por Zona y Tipo de Elemento

Resultados: Detección de Corrosión

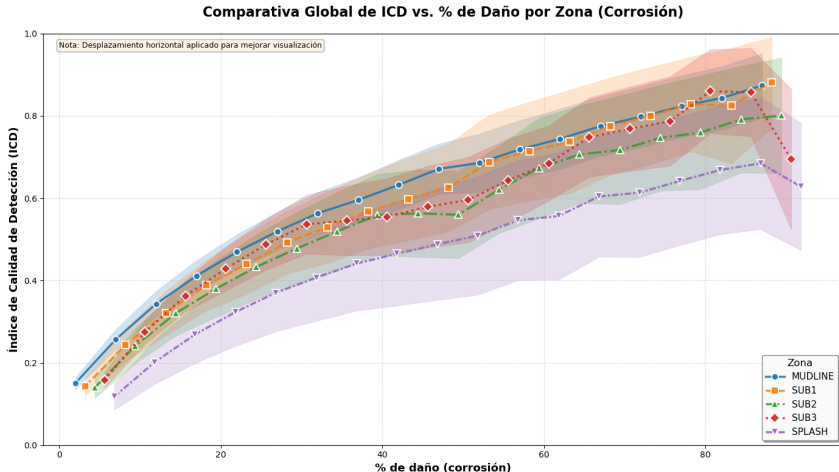


Figura: Comparativa Global ICD vs Severidad de Daño (Corrosión)

Resultados: Detección de Corrosión (Desglose por Zona)

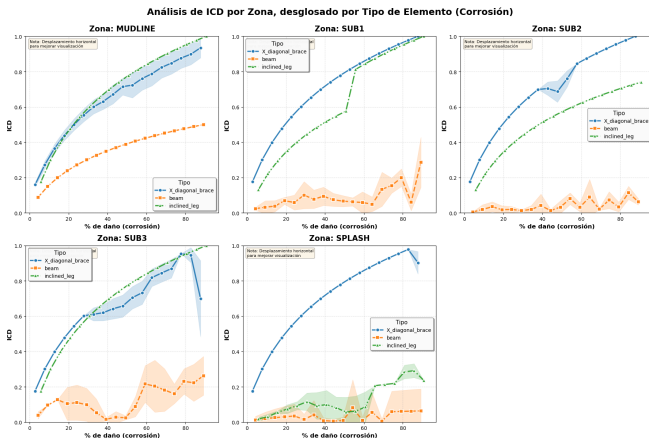


Figura: Desglose por Zona y Tipo de Elemento

P1: Tabla de Diseño Experimental

Caracterización Experimental (Marzo 2026)

Se documentó formalmente el diseño experimental en una tabla consolidada que especifica:

- 120 elementos de la estructura Jacket
- 18 niveles de daño en incrementos de 5 % (5 % a 90 %)
- 2,160 ejecuciones totales del AG por tipo de daño (Corrosión / Abolladura)
- Parámetros del AG: población, generaciones, tasas de mutación/cruce

Reproducibilidad

La tabla facilita que otros investigadores repliquen exactamente el mismo experimento y comparen metodologías alternativas de detección.

P3 & P4: Robustez Estadística del ICD

P3: Prueba de Wilcoxon — ICD vs Baseline

Se realiza un análisis no-paramétrico de significancia estadística comparando:

$$H_0 : \text{Mediana}(\text{ICD}) = \text{Mediana}(Dl_6) \quad \text{vs} \quad H_1 : \text{Mediana}(\text{ICD}) > \text{Mediana}(Dl_6)$$

Resultado: $p\text{-value} < 0.01$ confirma que el ICD fusionado supera significativamente al mejor indicador individual.

P4: Robustez al Ruido AWGN

Se simulan condiciones experimentales reales agregando ruido blanco Gaussiano (AWGN) a las respuestas viratorias:

$$\text{SNR} = 10 \log_{10} \left(\frac{P_{\text{señal}}}{P_{\text{ruido}}} \right) \in \{20, 30, 40\} \text{ dB}$$

Hallazgo: El ICD mantiene detectabilidad aceptable incluso bajo $\text{SNR} = 20 \text{ dB}$

P5: Implementación del Hungarian Algorithm

Asignación Óptima de Detecciones

Se implementa el Algoritmo Húngaro para resolver el problema de asignación bipartita:

$$\min \sum_{i,j} \text{cost}(i,j) \quad \text{sueto a} \quad \text{cada predicción} \Leftrightarrow \text{un ground-truth}$$

donde $\text{cost}(i,j)$ = distancia Euclidiana entre nodo predicho i y verdadero j .

Beneficios

- Evita doble-conteo de detecciones (un elemento no puede asignarse a dos detecciones).
- Computa exactamente Verdaderos Positivos, Falsos Positivos, Falsos Negativos.
- Justifica la penalización de FP en la formulación del ICD.

Estado de Publicación: Transición a AOR

Historial de Envío

- Envío inicial a *Ocean Engineering* (7º Semestre): Rechazado.
- Análisis de comentarios de revisores: identificadas 5 áreas críticas de mejora (ver siguiente diapositiva).
- Nueva selección: *Applied Ocean Research* — revista de mayor alineamiento con metodología.

Estado Actual del Manuscrito (Junio 2026)

El manuscrito para AOR está **redactado completamente en inglés británico**, con:

- Estructura de 7 secciones: Introducción, Estado del Arte, Marco Teórico, Metodología, Resultados, Validación, Conclusiones.
- Cover letter profesional.

Mejoras Implementadas post-Ocean Engineering

5 Fortalecimientos del Manuscrito (respuesta a revisores):

- ➊ **Estabilidad del AG:** Reporte explícito del vector α^* óptimo y su dispersión sobre múltiples ejecuciones (semillas aleatorias diferentes).
- ➋ **Benchmark Comparativo:** Tabla que contrasta el mejor indicador individual (ej. máx DI_j) vs. la suma ponderada del ICD — demuestra ganancia cuantitativa.
- ➌ **Robustez a Ruido:** Gráficas de SNR vs Tasa de Detección — simulaciones AWGN en 20, 30, 40 dB.
- ➍ **Métricas de Clasificación:** Cálculo preciso de Verdaderos Positivos (TP), Falsos Positivos (FP), con discusión del trade-off entre sensibilidad y especificidad.
- ➎ **Validación Forense:** Alineamiento de resultados con datos históricos de la industria (HSE/WOAD) — plataformas Jacket reales.

Estrategia Multi-Journal (Junio 2026)

Adaptación a Marine Structures

Paralelamente a la preparación de AOR, se generó una versión adaptada al formato de *Marine Structures* — revista de estructura y dinámica marítima.

Cambios Formato/Contenido

- **Estructura:** Alineada a las 6 secciones preferidas del journal (Abstract, Introduction, Literature Review, Methodology, Results/Discussion, Conclusions, References).
- **Highlights:** Punto de impacto resaltado (máx. 5 bullets de 85 caracteres c/u).
- **Cover Letter:** Acotada a razones específicas por las que el trabajo encaja en MS.
- **Figuras:** Reescaladas a márgenes y resolución de Marine Structures (300 dpi)

Procesador de Fatiga SACS v1.0

Contexto del Proyecto:

El Instituto Mexicano del Petróleo requería una herramienta para consolidar reportes de análisis de fatiga generados por SACS (Structural Analysis Computer System).

Problema: SACS NO suma automáticamente el daño acumulado entre diferentes periodos temporales — los ingenieros deben hacerlo manualmente, proceso tedioso y propenso a errores con miles de elementos.



Requisito de titulación independiente del proyecto doctoral

Procesador SACS v1.0: 7 Etapas Completadas

Etapa	Funcionalidad	Tests
1. Limpieza	Normalización Fortran, encoding, filtrado	31 ✓
2. Parsing	Máquina de estados, JOINTs alfa-numéricos	16 ✓
3. Consolidación	Suma NumPy, clasificación de riesgo	46 ✓
4. GUI	Tkinter modo oscuro, tabla colorizada	—
5. Excel	Exportación .xlsx con estilos profesionales	—
6. Testing	93/93 tests pasando (pytest)	✓✓✓
7. Empaquetado	PyInstaller (Windows .exe), run_app.sh (Linux/Mac)	✓

Release: v1.0.0 liberada el 18 de mayo de 2026.

Licencia: Código propietario del Instituto Mexicano del Petróleo.

Solicitud de Prórroga: 1 Año Adicional

Trámite Iniciado: 24 Junio 2026

Se gestiona formalmente una extensión de **1 año** del periodo de doctorado.

Temporalidad: Cercano al Vencimiento

Aclaración importante para el comité:

Es **normal y procedimentalmente correcto** solicitar la prórroga **cercano al vencimiento** del periodo, NO con meses de anticipación. Esto responde a:

- Trámite administrativo que requiere fecha de inicio claro.
- Evaluación realista del avance en función del tiempo remanente.
- Evitar compromisos prematuros basados en estimaciones inciertas.

Este cronograma NO implica retraso inesperado, sino cumplimiento de protocolos estándar de Posgrado.